Astrofísica estelar I: revisión, radiación, transferencia de energía y fusión nuclear (1)

1. Revisión

- **Luminosidad** $\frac{\Delta E}{\Delta t}$ $[J s^{-1}]$

Es la potencia irradiada por una estrella en todas las longitudes de onda.
Es una propiedad intrínseca, independiente de la distancia.

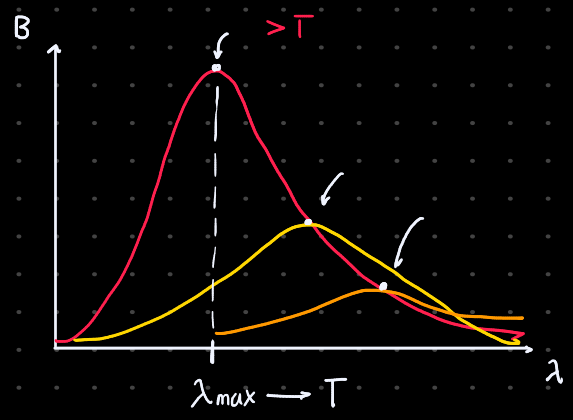
~ cuerpo negro (blackbody)

Objeto físico idealizado que absorbe toda la radiación incidente, independientemente de la longitud de onda ni el ángulo de incidencia.

En equilibrio térmico, un cuerpo negro emite radiación con un espectro característico que depende solo de su temperatura absoluta.

- absorber/emitir perfectamente
- Ley de Planck (spectral radiance)

$$B(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$



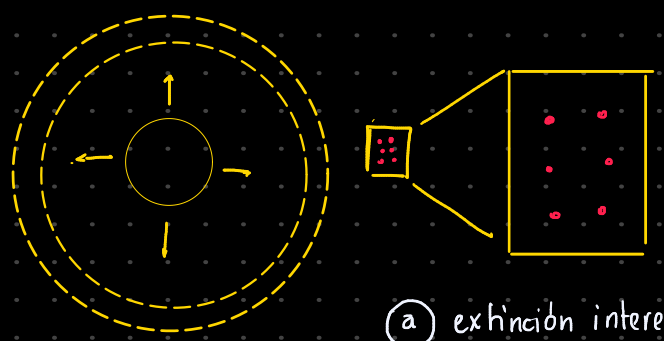
- $F_s = \sigma T^4$ flujo en la superficie

– Área superficial de una estrella: $A = 4\pi R^2$

→ Ley de Stefan-Boltzmann $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ energía emitida por unidad de tiempo

- **Flujo**

Energía recibida por unidad de área por unidad de tiempo por un observador.
La energía va a distribuirse sobre una esfera de radio r



- dilución geométrica

$$F = \frac{L}{4\pi r^2}$$

distancia al observador

(a) extinción interestelar

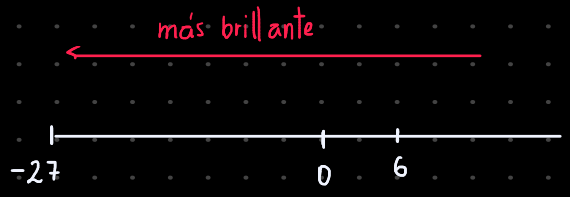
(b) absorción atmosférica

- Magnitudes

Visión humana es logarítmica, entonces tenemos una escala logarítmica para medir el brillo.

→ Nos permite percibir un rango enorme de intensidades luminosas usando un rango limitado de respuestas neuronales.

→ Ley de Weber – Fechner



1. magnitud aparente (m)

brillo visto por un observador en la Tierra

2. magnitud absoluta (M)

brillo visto por un observador a una distancia estándar de 10 pársecs

- Ley de Pogson $m_1 - m_2 = -2.5 \log_{10}\left(\frac{F_1}{F_2}\right)$

$$\frac{F_m}{F_M} = \frac{\frac{\cancel{L}}{\cancel{4\pi} d^2}}{\frac{\cancel{L}}{\cancel{4\pi}(10)^2}} = \left(\frac{10}{d}\right)^2$$

- Módulo de distancia $m - M = 5 \log_{10}(d) - 5$

$$m - M = -2.5 \log_{10}\left[\left(\frac{10}{d}\right)^2\right]$$

$$m - M = -5 \log\left(\frac{10}{d}\right)$$

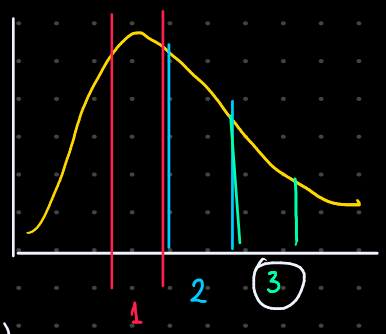
→ magnitud bolométrica

Magnitud que incluye todas las longitudes de onda (espectro EM completo)

UV, visible, IR, X-rays

¿Por qué un instrumento no puede detectar todo el espectro EM?

1. Absorción atmosférica bloquea UV, X-rays, IR
2. Limitaciones en detectores CCDs (visible), scintillators (X-ray)
3. Diseño del telescopio



CCD
charge coupled device

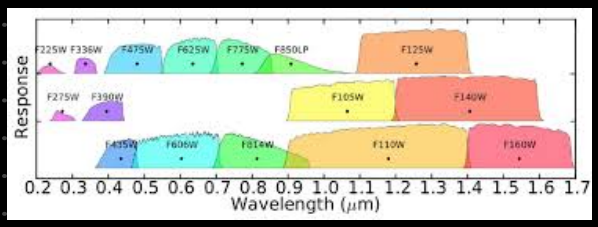
→ combinar observaciones de múltiples instrumentos

$$M_{bol} = M_v + BC$$

correcciones bolométricas.

→ Índices de color

Una estrella emite radiación en un espectro continuo.
Idealmente, deberíamos medir el espectro entero, pero en la práctica, medimos brillos en bandas de longitud de onda seleccionadas usando filtros

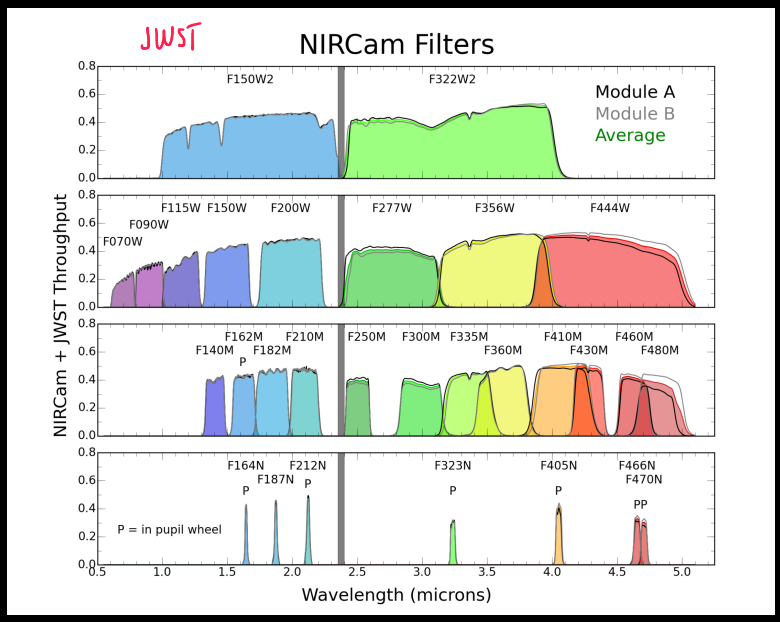


HST

→ fotometría

No existe un grupo único de bandas o filtros

- Johson - Cousin
  - U ultravioleta
  - B azul
  - V visual
  - R rojo
  - I infrarrojo
- SDSS
  u, g, r, i, z
- IR system
  J, K, H



Para un par de filtros

índice de color

$X - Y = m_x - m_y$ ① $X - Y > 0$

$X - Y = -2.5 \log_{10}\left(\frac{F_x}{F_y}\right)$ ② $X - Y < 0$

$B - V = m_B - m_V$

> T
> R
más jóven

- Ley de Wien

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T_{sup.}}$$

$b = 2.998 \times 10^{-3}$ m K

- objetos más calientes emiten su pico de radiación a una menor longitud de onda (+ energía)
- objetos más frios emiten su pico de radiación a una mayor longitud de onda (− energía)

2. Radiación

- La luz (EM) es caracterizada por λ (longitud de onda)

→ Planck $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$ $\lambda = \frac{c}{f} \Leftrightarrow f = \frac{c}{\lambda}$

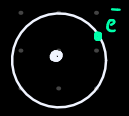
constante de Planck

$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J · s

Al estudiar estructura atómica, podemos utilizar una unidad de energía útil

1 eV $= 1.602 \times 10^{-19}$ J $h = 4.135 \times 10^{-15}$ eV · s

El modelo de Bohr para átomos hidrogénicos (hydrogen-like)



tenemos un núcleo consistente de Z protones $(+e, m_p)$ y A-Z neutrones $(0, m_n \sim m_p)$. A es el número de masa, nos indica el número total de nucleones (protones + neutrones) en un núcleo atómico.

Orbitando el núcleo de un átomo de Bohr, tenemos un único electrón con carga negativa -e, y masa $m_e \approx m_p / 1836$

Clásicamente, un electrón es una partícula que viaja en una órbita circular de radio r alrededor del núcleo atómico, su aceleración debe ser $-\frac{v^2}{r}$, donde v es la velocidad orbital del electrón

- $F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$ $\quad q_1(\text{núcleo}) = +Ze \quad q_2(\text{electrón}) = -e$
- $F_c = m \cdot a_c = -\frac{mv^2}{r}$

$$\Rightarrow \quad F_e = F_c$$

$$-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r^2} = -\frac{m_e v^2}{r}$$

$$m_e v^2 = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$\rightarrow$ $E = K + U$ ← energía potencial $\quad U = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r}$

↑ energía cinética

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$K = \frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$$

$$E = -\frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$$

Idea de Bohr $\quad$ El momento angular está cuantizado

- no puede tener un valor arbitrario

Solo los momentos angulares que son múltiplos enteros de algún valor constante son permitidos. El momento orbital de un electrón debe ser

$$L = mvr \rightarrow L = m_e v r = \frac{nh}{2\pi} = n\hbar \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.052 \times 10^{-34}\ J \cdot s$$

↑ número cuántico principal

$$m_e^2 v^2 r^2 = n^2 \hbar^2 \qquad m_e v^2 = \frac{Z e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\frac{Z e^2 m_e}{4\pi\varepsilon_0} r = n^2 \hbar^2$$

$$r_n = \frac{4\pi \varepsilon_0 \hbar^2}{Z e^2 m_e} n^2$$

$$E_n = -\left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \frac{m_e}{2\hbar^2} \frac{Z^2}{n^2}$$

$$\alpha = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2}{\hbar c} \approx 7.30 \times 10^{-3} \approx \frac{1}{137}$$

$$E_n = -\frac{m_e c^2}{2} \alpha^2 \frac{Z^2}{n^2}$$

$$E_n \approx -13.6 \text{ eV} \left(\frac{Z}{n}\right)^2$$

Compton wavelength / de Broglie wv.

$$r_n = \frac{\hbar}{m_e c} \frac{1}{\alpha} \frac{n^2}{Z} \qquad \lambda_c = \frac{h}{m_e c} \qquad \lambda = \frac{h}{mv}$$

$$r_n = \frac{\lambda_c}{2\pi} \frac{1}{\alpha} \frac{n^2}{Z}$$

La potencia total irradiada por una carga puntual no relativista acelerada en el vacío está dada por la fórmula de Larmor

$$P = \frac{q a^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

$$P = \frac{2}{3} \hbar \alpha \frac{a^2}{c^3} \qquad a = \frac{v^2}{r}$$

$$\rightarrow P = \frac{2}{3} \alpha^7 \frac{(m_e c^2)^2}{\hbar} \frac{Z^6}{n^8}$$

$$\tau = \frac{E}{dE/dt} = \frac{E_n}{P_n}$$

$$\tau \approx 4.7 \times 10^{-11} \text{ s} \left(\frac{n^6}{Z^4}\right)$$

átomo de hidrógeno $(n=2) \rightarrow (n=1)$

$\tau = 3 \times 10^{-9}$ s

$\tau = 1.6 \times 10^{-9}$ s

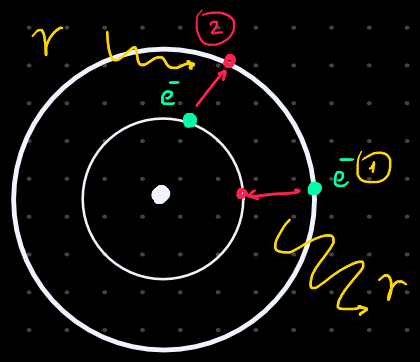
$$r_n = \frac{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2}{Z e^2 m_e} n^2$$

$$r_n = 5.29 \times 10^{-11}\, m \left(\frac{n}{Z}\right)^2$$

Angstrom (Å) $1\,Å = 10^{-10}\, m$

$$\rightarrow r_n = 0.529 \left(\frac{n}{Z}\right)^2$$

$$\rightarrow E_n = -13.6\, eV \left(\frac{Z}{n}\right)^2$$

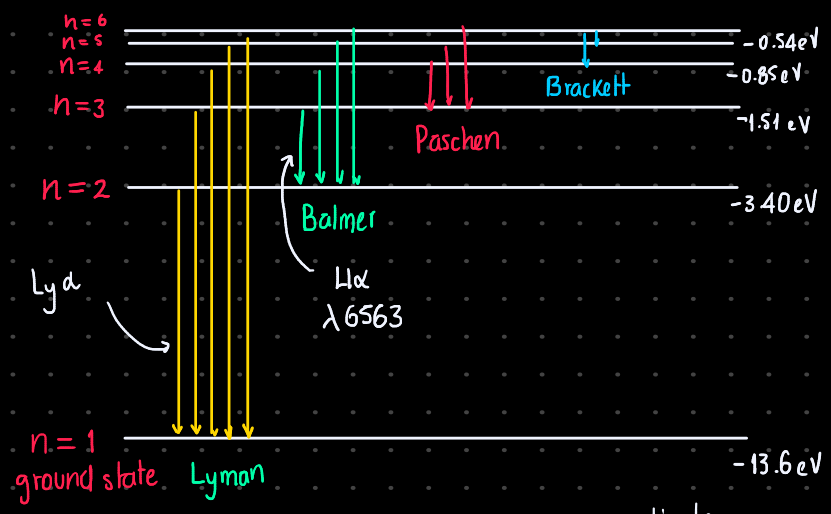


$$\Delta E = E_n - E_{n'} \quad (n > n')$$

$$\Delta E = 13.6\, eV\, Z^2 \left[\frac{1}{(n')^2} - \frac{1}{n^2}\right]$$

1 – alto → bajo emisión

2 – bajo → alto absorción



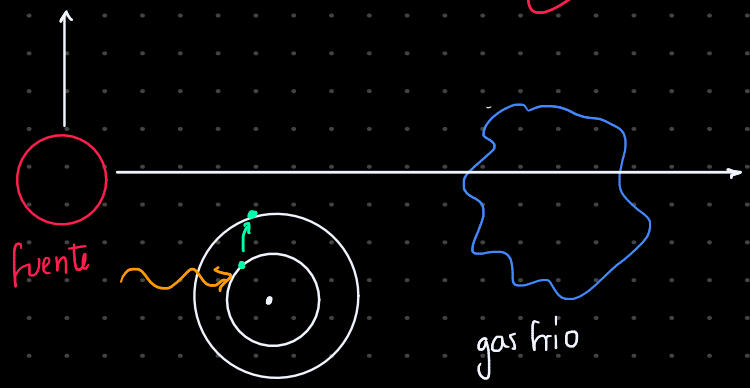
~ Lyman alpha forest

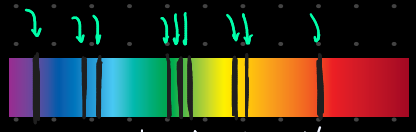
→ Leyes de Kirchhoff

espectro continuo

gas caliente

espectro de emisión





espectro de absorción

3. ¿Cómo las estrellas emiten radiación?

1. Radiación térmica (radiación del cuerpo negro)

Interiores estelares densos y la fotósfera emiten ~ a un cuerpo negro.

→ movimiento térmico aleatorio de partículas
→ espectro continuo

2. Emisión free-free (Bremsstrahlung)

Un electrón libre cruza cerca de un ion, fuerza eléctrica cambia su aceleración.
Carga acelerada emite radiación.

3. Transiciones bound-bound (líneas espectrales)

Electrón unido a un átomo se mueve en niveles de enegía discretos

$$h\nu = E_i - E_f \qquad \text{hidrógeno} \quad E_n = \frac{-13.6\ eV}{n^2}$$

4. Emisión bound-Free (fotoionización & recombinación)

Fotoionización: fotones eyectan electrones.

Recombinación: electrones libres son capturados por un ion y emiten un fotón

5. Radiación sincrotrón

Una partícula cargada atravesando un campo magnético.
Esto produce movimiento en espiral/circular, aceleración -> radiación

- no-relativista radiación ciclotrón
- relativista radiación sincrotrón

4. Radiación nuclear

1. α

Una partícula alfa es un núcleo de helio

$^{4}_{2}He$ — 4 nucleones, 2 protones

$N = A - Z$

$N = 4 - 2 = 2$ neutrones

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$$

$$^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$$